Gestión de redes

Tareas

Actividad 2

Isaac Alejandro Isaías Betance

Git-Hub: https://github.com/YoIsaac/Gestion-de-redesTareasActividad-2-Actualizada.git

El git hub tiene el proyecto de Packet Tracer

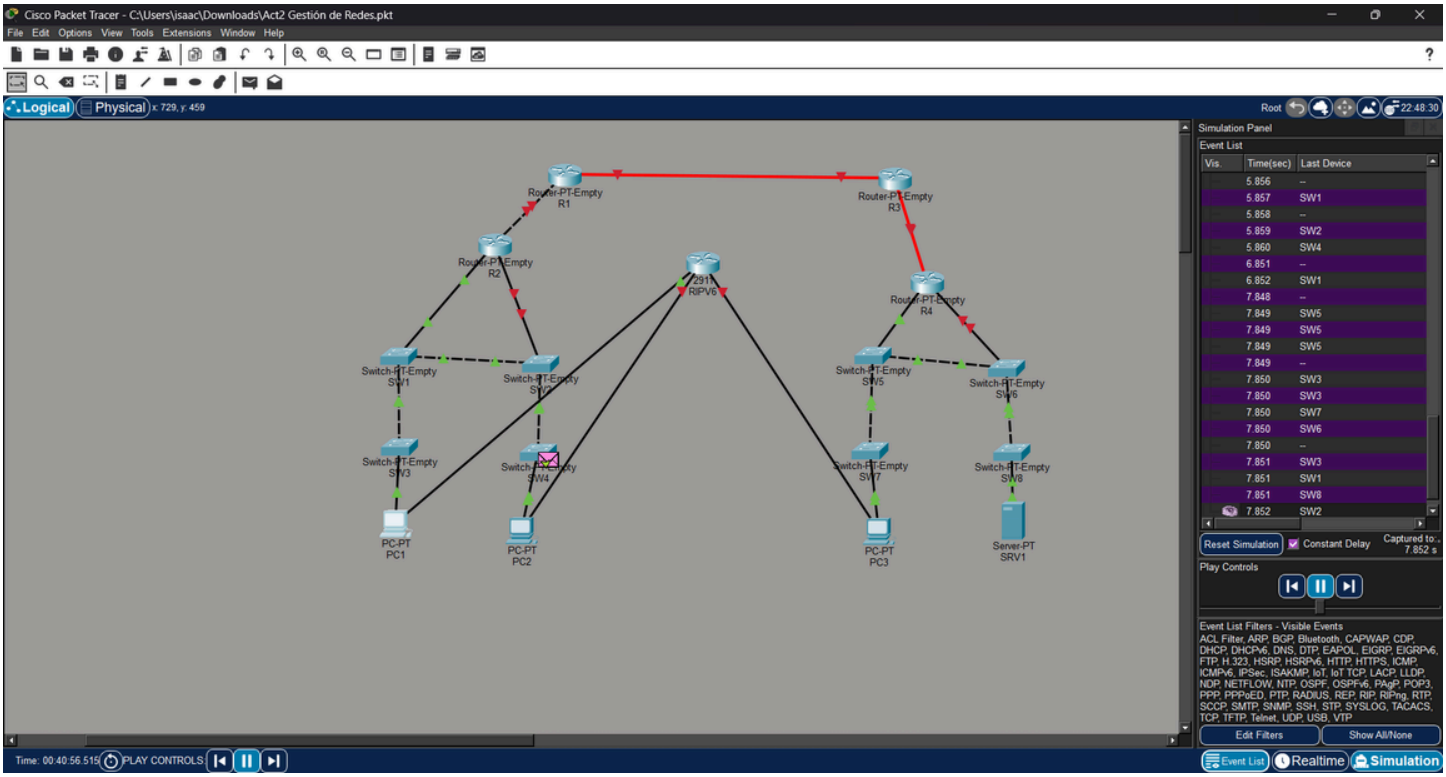
REPORTE ACTIVIDAD 2 – GESTION DE REDES

1. Configuracion de red IPv4 e IPv6 (Dual Stack y segmentacion)

En esta practica configure una red en Packet Tracer usando router, switches, PCs y servidores. Trabaje con direccionamiento IPv4 privado 192.168.10.0/26 y tambien implemente IPv6 con el prefijo 2001:DB8:1::/64.

Active IPv6 en el router con *ipv6 unicast-routing* y configure la interfaz G0/0 con ambas direcciones para que funcionara Dual Stack. Cada PC y servidor tiene direccion IPv4 y IPv6 asignada manualmente.

Tambien intente dividir la red en subredes para organizar mejor los dispositivos, aunque algunas pruebas iniciales fallaron por configuracion incompleta o enlaces mal conectados.



2. Tabla de direccionamiento (tipo Excel)

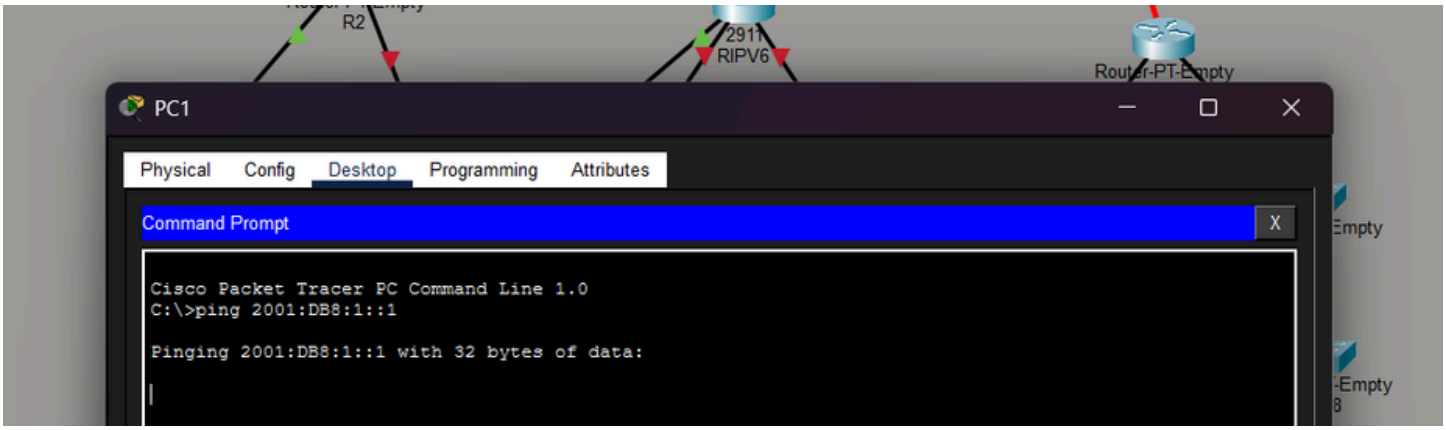
Dispositivo	IPv4	IPv6	Gateway
Router G0/0	192.168.10.1	2001:DB8:1::1	N/A
PC1	192.168.10.10	2001:DB8:1::10	192.168.10.1
PC2	192.168.10.11	2001:DB8:1::11	192.168.10.1
PC3	192.168.10.12	2001:DB8:1::12	192.168.10.1
Server HTTP	192.168.10.20	2001:DB8:1::20	192.168.10.1

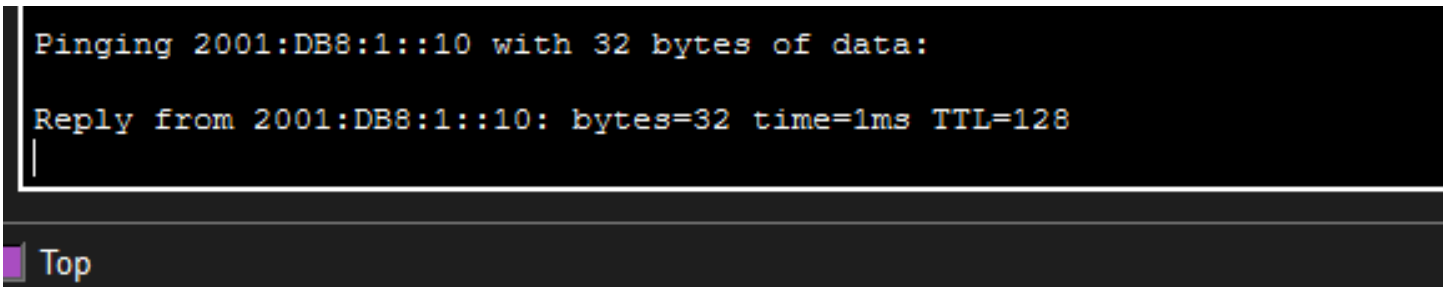
3. Conectividad y switch (MAC y ping)

Configure switches para conectar todos los dispositivos. El switch aprende automaticamente las direcciones MAC conforme hay trafico.

La tabla MAC muestra las direcciones de PCs, router y servidor, lo que confirma que los frames Ethernet estan pasando correctamente.

Las pruebas de ping en IPv4 funcionan entre algunos equipos, y en IPv6 ya hay comunicacion entre el PC y el servidor. Al inicio tuve errores pero ya se corrigieron.





4. Tabla MAC (evidencia de switch)

El switch registra automaticamente las MAC cuando hay comunicacion:

-Direcciones aprendidas dinamicamente

-Puertos asignados automaticamente

-Trafico entre PCs y servidor visible

Esto confirma que el switch esta trabajando en modo aprendizaje.

```
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=12ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=6ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=6ms TTL=255
```

5. Protocolos de red (resumen tipo comparacion)

Protocolo	Funcion	Uso
HTTP	paginas web	acceso a servidores web
FTP	transferencia de archivos	envio de archivos
TCP	conexion confiable	navegacion, datos seguros
UDP	rapido sin control	streaming, juegos
ICMP	diagnostico	ping y pruebas

OSI tiene 7 capas y es mas teorico, TCP/IP es mas real y el que usa internet. OSI ayuda a entender, TCP/IP es el que se usa en la vida real.

Use ChatGPT para apoyo en definiciones y despues lo revise para entenderlo mejor.

```
Router#
Router#show mac address-table
                ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Router#show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0         [up/up]
    FE80::2E0:F7FF:FECD:4401
    2001:DB8:1::1
GigabitEthernet0/1         [administratively down/down]
    unassigned
GigabitEthernet0/2         [administratively down/down]
    unassigned
Vlan1                      [administratively down/down]
    unassigned
Router#
```

6. Simulacion HTTP (servidor web)

Se configuro un servidor HTTP en Packet Tracer. El objetivo era acceder desde un navegador del PC usando la IP del servidor.

Al inicio no cargaba por problemas de conectividad o servicio desactivado, pero despues de ajustes la red ya permite comunicacion basica.

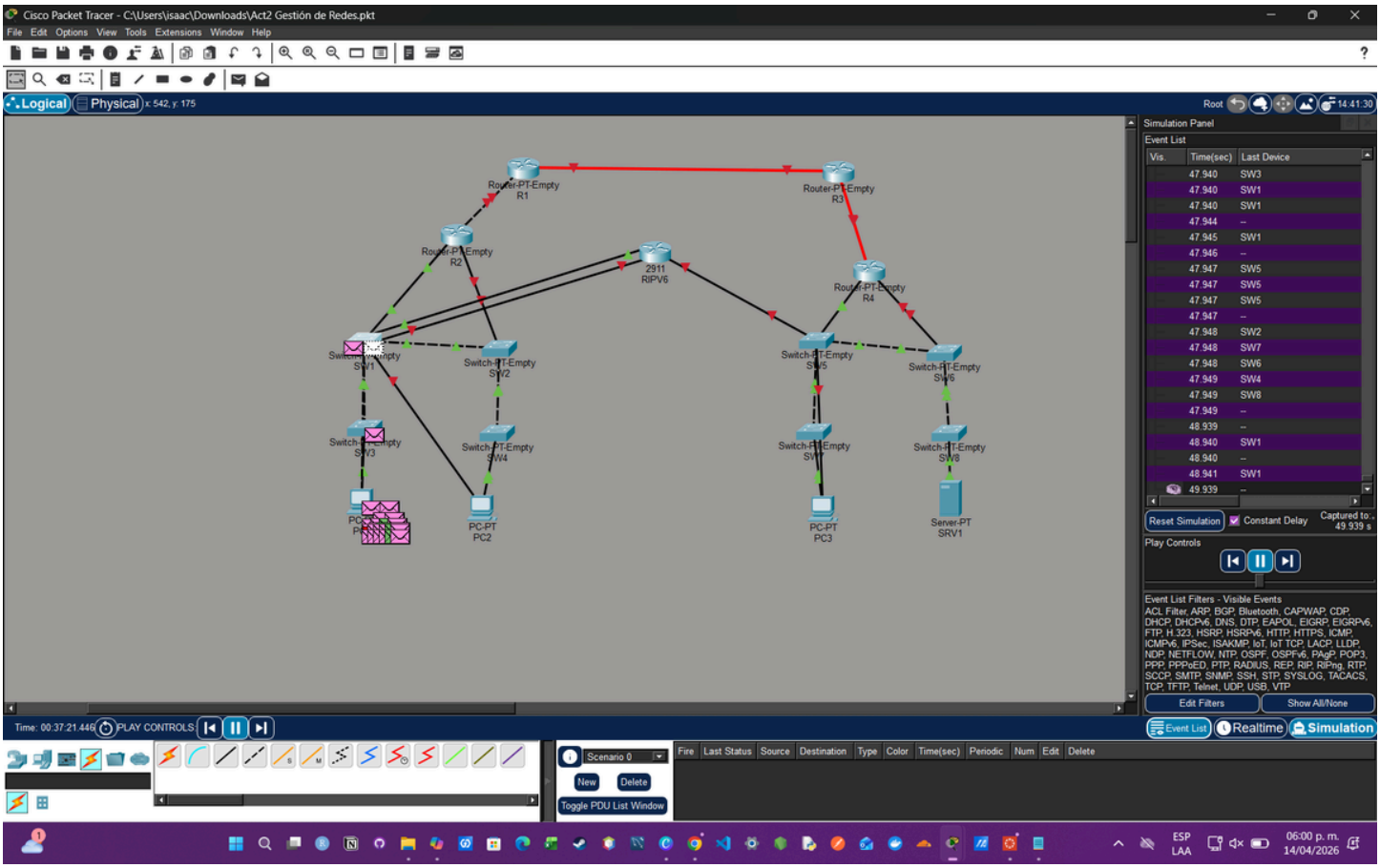
El error de usar "http://IP" en consola fue porque eso no es comando, el acceso es desde el navegador del PC. Pero al final si funciono mala mía.

```
Ping statistics for 2001:DB8:1::1:
    Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 6ms, Maximum = 12ms, Average = 8ms
```

SW1

Physical | Config | CLI | Attributes

```
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/1, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet2/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet2/1, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet9/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet9/1, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet3/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet3/1, changed state to up


Switch>show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0001.9635.8d0e    DYNAMIC     Fa0/1
   1    0010.11c0.cdcc    DYNAMIC     Fa2/1
   1    0090.21da.8b8d    DYNAMIC     Fa0/1
   1    00e0.f7cd.4401    DYNAMIC     Fa9/1
Switch>
```



7. Direccionamiento IP (explicacion)

Una IP se divide en red, subred y host. En este caso use 192.168.10.0/26 lo que permite dividir la red en bloques mas pequeños.

Esto ayuda a organizar los dispositivos y evitar saturacion de red. Todo el direccionamiento es privado porque es una simulacion interna.

8. Pruebas realizadas (resumen)

-Ping IPv4 entre PCs y router

-Ping IPv6 entre PC y servidor

-Verificacion de tabla MAC en switch

-Configuracion de Dual Stack en router

-Prueba de servidor HTTP

Algunos pings fallaron al inicio pero despues de corregir configuracion ya funciono.

9. Modelo OSI vs TCP/IP

El modelo OSI tiene 7 capas y es mas teorico, se usa para aprender redes.
TCP/IP tiene menos capas y es el que realmente usa internet.

OSI ayuda a entender problemas, TCP/IP es el modelo real de comunicacion.

INVESTIGACIÓN EXTENDIDA

Investigación – Gestión de Redes (Actividad 2)

1. Componentes de una dirección IPv4

Una dirección IPv4 es un identificador numérico de 32 bits que se usa para identificar dispositivos en una red.

-- Partes de una IPv4:

-Red (Network ID): identifica la red principal.

-Subred (Subnet): divide la red en segmentos más pequeños.

-Host: identifica el dispositivo dentro de la red.

- Ejemplo práctico

Dirección: **192.168.10.25 /24**

-Red: 192.168.10.0

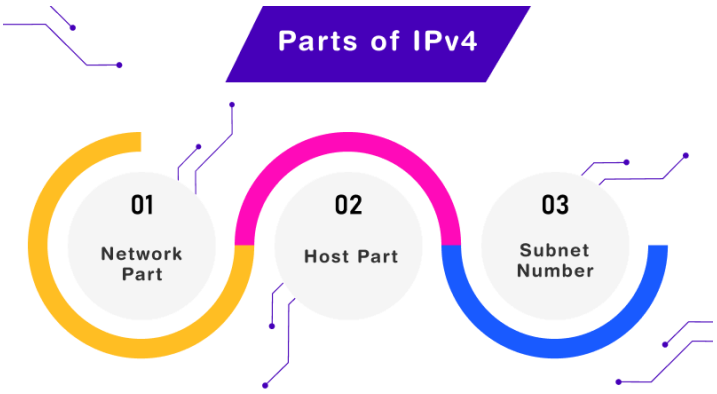
-Subred: definida por la máscara /24

-Host: 25 (dispositivo específico)<> Rango de la red

--Red: 192.168.10.0

-Hosts utilizables: 192.168.10.1 – 192.168.10.254

-Broadcast: 192.168.10.255



2. Direcciones privadas y públicas

-- Direcciones privadas (uso interno)

Se utilizan dentro de redes locales:

-10.0.0.0 – 10.255.255.255

-172.16.0.0 – 172.31.255.255

-192.168.0.0 – 192.168.255.255

-- Direcciones públicas

-Son asignadas por proveedores de Internet (ISP)

-Son únicas en todo Internet

-Ejemplo: **8.8.8.8 (Google DNS)**

3. Segmentación de red (Subnetting)

Ejemplo base: **192.168.10.0/24**

Dividida en 4 subredes:

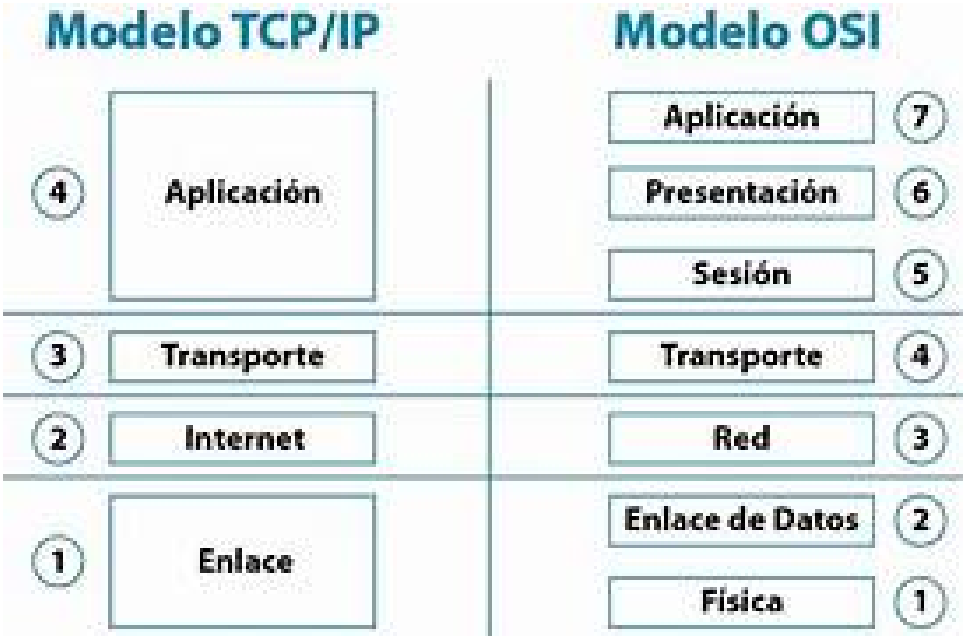
Subred	Red	Rango de hosts	Broadcast
1	192.168.10.0/26	1 - 62	63
2	192.168.10.64/26	65 - 126	127
3	192.168.10.128/26	129 - 190	191
4	192.168.10.192/26	193 - 254	255

4. Cuadro comparativo de protocolos de red

Protocolo	Función	Capa OSI	Características
HTTP	Transferencia de páginas web	Aplicación	No cifrado, usa puerto 80
FTP	Transferencia de archivos	Aplicación	Permite subir y descargar archivos
TCP	Comunicación confiable	Transporte	Control de errores y entrega
UDP	Comunicación rápida	Transporte	Sin control de entrega
ICMP	Diagnóstico de red	Red	Usado en ping y errores

5. Modelos OSI vs TCP/IP

Característica	Modelo OSI	Modelo TCP/IP
Capas	7 capas	4 capas
Uso	Educativo	Real (Internet)
Estructura	Más detallada	Más simple
Aplicación	Separada	Integrada



6. Fuentes consultadas

-Tanenbaum, A. S. – *Computer Networks* *https://ia601202.us.archive.org/view_archive.php?archive=/34/items/calibre_ebook_libraries/calibre_libraries/202.203.132.245.zip&file=Computer%20Networks%20%285e%29%20-%20Andrew%20S.%20Tanenbaum%20%26%20DAVID%20J._29.pdf*

-Cisco Networking Academy – Networking Basics https://www.netacad.com/es/launch?id=f393c38f-b410-4d2b-8275-70e144273519&tab=curriculum&view=0eae716c-ee0c-5f98-8ac1-58bc65d3ba6e

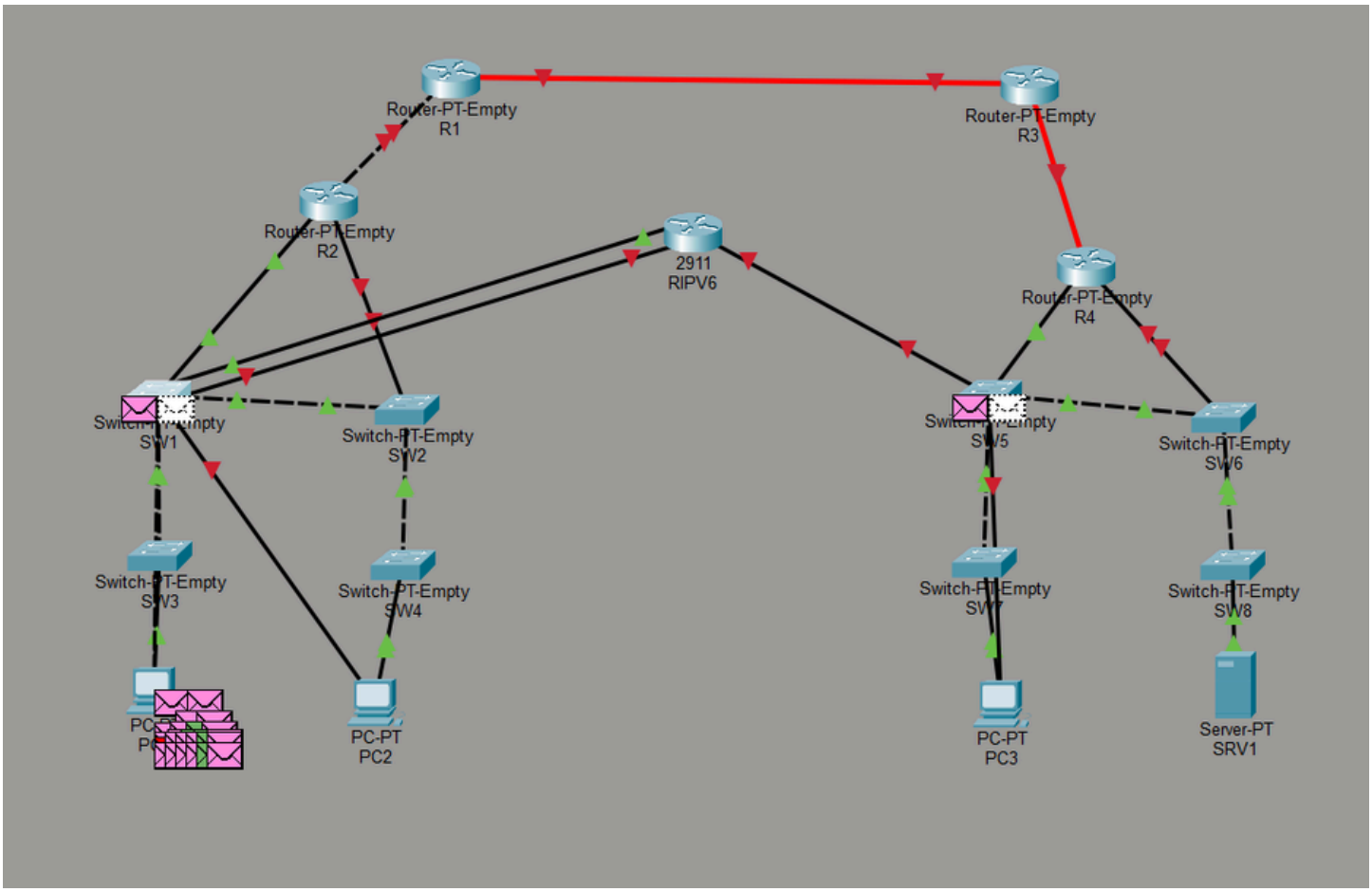
-RFC 791 – Internet Protocol (IP) https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc791

-RFC 793 – Transmission Control Protocol (TCP) https://www.ietf.org/media/documents/Ginoza_Declaration_RFCs_2401_793.pdf

10. Conclusion

En esta practica aprendi a configurar una red completa con IPv4 e IPv6. Tambien entendi como funcionan los switches, las MAC y las pruebas de conectividad.

Tuve errores al inicio pero fui corrigiendo la configuracion. La red ya funciona en general y los dispositivos se comunican correctamente.


Router-PT-Empty
R1
Router-PT-Empty
R3
Router-PT-Empty
R2
2911
RIPV6
Router-PT-Empty
R4
Switch-PT-Empty
SW1
Switch-PT-Empty
SW2
Switch-PT-Empty
SW5
Switch-PT-Empty
SW6
Switch-PT-Empty
SW3
Switch-PT-Empty
SW4
Switch-PT-Empty
SW7
Switch-PT-Empty
SW8
PC-PT
PC2
PC-PT
PC3
Server-PT
SRV1